BASE DE CONHECIMENTO COMPLETA: TEKNISA

Documentação Técnica e Operacional | Maio 2026

ÍNDICE EXECUTIVO

1. PRÉ-VENDA E DEMONSTRAÇÃO

- 1.1 Apresentação da Plataforma Teknisa
- 1.2 Casos de Uso por Vertical
- 1.3 Diferenciais Competitivos
- 1.4 Cenários de Demo

2. VENDA E OPERAÇÃO

- 2.1 PDV Food Service (Desktop)
- 2.2 Gestão de Fichas Técnicas
- 2.3 Operação de Produção

3. FISCALIZAÇÃO E COMPLIANCE

- 3.1 Emissão Fiscal (NFC-e, NFe)
- 3.2 Conformidade Setorial
- 3.3 Relatórios Regulatórios

4. GESTÃO E BACKOFFICE

- 4.1 ERP Food Service Enterprise
- 4.2 Controle de Custo (CMV Profundo)
- 4.3 Gestão de Estoque Avançada

5. APLICATIVO E AUTOMAÇÃO

- 5.1 IA para Gestão de Pedidos
- 5.2 Previsão de Produção

- 5.3 Otimização de Compras

6. INTEGRAÇÕES ESPECIALIZADAS

- 6.1 Sistemas Hospitalares
- 6.2 Catering Corporativo
- 6.3 Alimentação Escolar

---

1. PRÉ-VENDA E DEMONSTRAÇÃO

1.1 Apresentação da Plataforma

TEKNISA-001: Visão Geral Teknisa Food Service
Status: Released | **Legacy:** 34+ anos no mercado (desde 1990)

Descrição:
ERP enterprise especializado em food service institucional, com foco em gestão de custo, fichas técnicas robustas e operações de alta complexidade (hospitais, catering, alimentação escolar).

Benefícios Operacionais:
- Gestão de custo mais profunda do mercado (cascata de ingredientes)
- Controle de desperdício e margem por prato
- Conformidade regulatória (ANVISA, vigilância sanitária)
- Histórico consolidado em alimentação institucional

Cliente Referência: Hospitais, universidades, catering corporativo, alimentação escolar

Dica de Demo:
1. Mostrar ficha técnica de receita hospitalar (dieta hipossódica)
2. Evidenciar cálculo automático de custo por ingrediente
3. Demonstrar relatório nutricional por porção
4. Mostrar controle de validade de insumos

Posicionamento:
"Teknisa não é PDV comercial, é ERP de produção alimentar para operações críticas."

1.2 Casos de Uso por Vertical

TEKNISA-002: Hospital com 500 Leitos
Status: Released | **Vertical:** Saúde

Cenário:
Hospital com 2.000 refeições/dia, dietas especiais (hipossódica, diabética, hipocalórica), controle rigoroso nutricional e de custo.

Fluxo Operacional:
1. Nutricionista cria ficha técnica por dieta
2. Sistema calcula valores nutricionais automaticamente (kcal, sódio, açúcar)
3. Produção recebe ordem por tipo de dieta
4. Controle de porcionamento (peso por paciente)
5. Rastreabilidade de ingredientes (lote, validade, fornecedor)
6. Relatório nutricional para auditoria ANVISA

Problema Resolvido:
Conformidade nutricional, controle de custo hospitalar, rastreabilidade para auditoria.

Boa Prática:
- Cadastrar fichas técnicas com aprovação da nutricionista
- Controlar lotes de ingredientes (FIFO - primeiro que vence, primeiro que sai)
- Gerar relatórios diários de consumo por centro de custo

Parâmetros BackOffice:
- Menu: Fichas Técnicas → Dietas Especiais
- Configurar: Valores nutricionais por 100g
- Ativar: "Controle de Validade FIFO"

TEKNISA-003: Catering Corporativo (5.000 refeições/dia)
Status: Released | **Vertical:** Corporativo

Cenário:
Empresa de catering atendendo 20 clientes corporativos, necessidade de precificação diferenciada por cliente e controle de margem.

Fluxo Operacional:
1. Criar ficha técnica padrão (ex: Filé de Frango Grelhado)
2. Calcular custo real por porção (R$ 8,50)
3. Aplicar margem diferenciada por cliente (Cliente A: 40%, Cliente B: 30%)
4. Gerar relatório de lucratividade por cliente
5. Controlar produção por encomenda

Problema Resolvido:

Precificação diferenciada, controle de margem, gestão de múltiplos contratos.

Boa Prática:
- Revisar fichas técnicas mensalmente (flutuação de preço de insumos)
- Negociar contratos com reajuste automático baseado em índices
- Gerar relatório semanal de margem por cliente

TEKNISA-004: Alimentação Escolar (Merenda)
Status: Released | **Vertical:** Educação

Cenário:
Prefeitura atendendo 50 escolas, 15.000 alunos, verba federal (PNAE), necessidade de prestação de contas.

Fluxo Operacional:
1. Nutricionista cadastra cardápio aprovado pelo FNDE
2. Sistema calcula valor nutricional per capita
3. Controla execução do cardápio (conformidade PNAE)
4. Gera relatório de prestação de contas para FNDE
5. Controla verba federal (R$ por aluno/dia)

Problema Resolvido:
Conformidade PNAE, prestação de contas, controle de verba pública.

Regulamentação:
- Lei 11.947/2009 (PNAE)
- Resolução CD/FNDE nº 26/2013
- Valores nutricionais mínimos por faixa etária

1.3 Diferenciais Competitivos

TEKNISA-005: Fichas Técnicas Avançadas
Status: Released | **Vantagem Competitiva:** Muito Alta

Descrição:
Sistema de fichas técnicas mais robusto do mercado brasileiro, com cascata de ingredientes, valores nutricionais automáticos e controle de custo profundo.

Funcionalidades:
- Cascata de ingredientes (até 5 níveis)
- Cálculo automático de valores nutricionais
- Simulação de custo por variação de ingredientes

- Controle de rendimento (% de perda no preparo)
- Sazonalidade de ingredientes

Exemplo de Ficha Técnica:
```
PRATO: Filé de Frango Grelhado (1 porção = 150g)

INGREDIENTES:
  - Filé de Frango (120g) → R$ 6,40
  ├─ Frango Inteiro (yield 65%) → R$ 5,33/kg
  - Azeite (5ml) → R$ 0,08
  - Sal (2g) → R$ 0,01
  - Tempero Verde (3g) → R$ 0,06

CUSTO TOTAL: R$ 6,55/porção
VALORES NUTRICIONAIS:
  - Kcal: 185
  - Proteína: 28g
  - Gordura: 7g
  - Sódio: 380mg
```

Cliente Referência: Hospitais, catering, alimentação escolar

Dica de Demo:
1. Criar ficha técnica ao vivo
2. Mostrar cálculo automático de custo
3. Simular mudança de ingrediente (impacto no custo)
4. Evidenciar relatório nutricional

Comparativo vs 3S Checkout:
- Teknisa: Fichas técnicas nível hospitalar (valores nutricionais, lotes)
- 3S: Fichas técnicas comerciais (custo, margem)

TEKNISA-006: Controle de CMV Profundo
Status: Released | **Vantagem Competitiva:** Alta

Descrição:
Controle de Custo da Mercadoria Vendida (CMV) mais detalhado do mercado, com rastreabilidade até o ingrediente base.

Benefícios:
- CMV por prato, por refeição, por cliente
- Identificação de desperdício por ingrediente
- Simulação de cenários (aumento/redução de porções)
- Controle de yield (rendimento real vs teórico)

Relatórios Disponíveis:

- CMV Consolidado por Período
- CMV por Centro de Custo
- Análise de Variação (real vs orçado)
- Top 10 Itens com Maior Impacto no Custo

Cliente Referência: Catering de grande porte

1.4 Cenários de Demo

TEKNISA-007: Roteiro de Demo Completa (35 min)

Fase 1: Abertura e Posicionamento (5 min)

- Apresentar Teknisa (34+ anos, especialista food service)
- Evidenciar diferencial: alimentação institucional vs comercial
- Mostrar cases: hospitais, universidades, catering

Fase 2: Ficha Técnica Avançada (12 min)

- Criar ficha técnica de dieta hospitalar
- Mostrar cascata de ingredientes
- Calcular valores nutricionais automaticamente
- Simular variação de custo

Fase 3: Controle de Produção (8 min)

- Ordem de produção por dieta
- Controle de porcionamento
- Rastreabilidade de lotes

Fase 4: CMV e Gestão de Custo (7 min)

- Relatório de CMV detalhado
- Análise de variação real vs orçado
- Simulação de cenários

Fase 5: Conformidade e Auditoria (2 min)

- Relatórios ANVISA
- Prestação de contas PNAE
- Rastreabilidade de ingredientes

Fase 6: Fechamento (1 min)

Material Necessário:

- Computador Windows (Teknisa é desktop)
- Base demo com fichas técnicas hospitalares

- Login Teknisa (ambiente demonstração)

Limitação da Demo:
- Sistema desktop (não é web/mobile)
- Interface legada (pode parecer antiga)
- Curva de aprendizado alta

---

2. VENDA E OPERAÇÃO

2.1 PDV Food Service (Desktop)

TEKNISA-008: Frente de Caixa Institucional
Status: Released

Funcionalidades:
- Interface Windows desktop
- Integração com balança (pesagem automática)
- Controle de benefício (vale-refeição, desconto funcionário)
- Emissão de cupom fiscal
- Relatório de consumo por departamento

Fluxo Operacional:
1. Funcionário apresenta crachá
2. Sistema identifica benefício/desconto
3. Operador seleciona refeição (almoço, jantar)
4. Sistema aplica desconto automaticamente
5. Finaliza venda e emite cupom

Problema Comum:
Interface lenta (sistema legado).

Solução:
- Computador com SSD (melhora performance)
- RAM mínima 8GB
- Limpeza de base de dados trimestral

Boa Prática:
- Treinar operadores intensivamente (interface não é intuitiva)
- Manter backup diário da base
- Atualizar sistema regularmente

TEKNISA-009: Gestão de Benefícios
Status: Released

Descrição:
Controle de subsídios, vale-refeição e descontos por categoria de funcionário.

Funcionalidades:
- Cadastro de colaboradores por departamento
- Configuração de benefícios (valor/percentual)
- Controle de limite mensal por funcionário
- Relatório de consumo por centro de custo

Cliente Referência: Restaurantes corporativos

2.2 Gestão de Fichas Técnicas

TEKNISA-010: Cadastro de Receitas
Status: Released

Passo a Passo:
1. Acessar Módulo → Fichas Técnicas
2. Criar nova receita
3. Adicionar ingredientes com quantidades
4. Sistema calcula custo automaticamente
5. Inserir modo de preparo
6. Gerar etiqueta nutricional

Funcionalidades Avançadas:
- Simulação de custo (e se trocar ingrediente X por Y?)
- Controle de sazonalidade (preço do tomate varia por época)
- Yield de preparo (% de perda no cozimento)
- Múltiplas unidades de medida (kg, unidade, litro)

Problema Comum:
Dificuldade para cadastrar receita complexa.

Solução:
- Treinar nutricionista/chef no sistema
- Começar com receitas simples
- Usar templates prontos

2.3 Operação de Produção

TEKNISA-011: Ordem de Produção
Status: Released

Fluxo Operacional:
1. Supervisor gera ordem de produção (1.000 almoços)
2. Sistema calcula ingredientes necessários (baseado em fichas técnicas)
3. Imprime lista de ingredientes por posto de trabalho
4. Cozinha produz conforme ordem
5. Controla rendimento real vs teórico

Benefícios:
- Redução de desperdício
- Padronização de produção
- Controle de custo real

Cliente Referência: Catering de grande porte

---

3. FISCALIZAÇÃO E COMPLIANCE

3.1 Emissão Fiscal

TEKNISA-012: NFC-e para Alimentação Institucional
Status: Released

Descrição:
Emissão de NFC-e adaptada para operações institucionais com benefícios e subsídios.

Funcionalidades:
- Emissão com desconto de benefício
- Separação por tipo de refeição
- Relatório fiscal por centro de custo
- Integração com RH (para desconto em folha)

Problema Comum:
Configuração complexa para múltiplos benefícios.

Solução:
- Configurar com suporte Teknisa
- Homologar em ambiente teste

- Treinar operadores

---

4. GESTÃO E BACKOFFICE

4.1 ERP Food Service Enterprise

TEKNISA-013: Dashboard Gerencial
Status: Released

Métricas Disponíveis:
- CMV por período
- Consumo por centro de custo
- Margem real por cliente (catering)
- Indicadores de desperdício

Cliente Referência: Operações enterprise

4.2 Controle de Custo (CMV Profundo)

TEKNISA-014: Análise de Custo Avançada
Status: Released

Relatórios:
- CMV Detalhado (até ingrediente base)
- Análise de Variação (budgetado vs real)
- Simulação de Cenários
- Ranking de Impacto no Custo

Dica de Demo:
1. Gerar relatório CMV do mês
2. Mostrar drill-down até ingrediente
3. Simular cenário (e se o preço da carne subir 10%?)
4. Evidenciar impacto no custo final

4.3 Gestão de Estoque Avançada

TEKNISA-015: Controle de Validade FIFO
Status: Released

Funcionalidades:
- Controle de lotes por ingrediente
- FIFO automático (primeiro que vence, primeiro que sai)
- Alertas de vencimento (7, 3, 1 dia)
- Rastreabilidade completa (fornecedor → prato final)

Benefícios:
- Redução de perdas por vencimento
- Conformidade ANVISA
- Rastreabilidade para auditoria

---

5. APLICATIVO E AUTOMAÇÃO

5.1 IA para Gestão de Pedidos

TEKNISA-016: IA para Previsão de Demanda
Status: Released (básico)

Descrição:
Algoritmo que analisa histórico de consumo para prever demanda futura.

Funcionalidades:
- Análise de sazonalidade
- Previsão por tipo de refeição
- Ajuste por eventos (feriados, férias)

Limitação:
- IA básica (não é machine learning avançado)
- Requer histórico mínimo de 12 meses

---

6. INTEGRAÇÕES ESPECIALIZADAS

6.1 Sistemas Hospitalares

TEKNISA-017: Integração HIS (Hospital Information System)
Status: Released

Descrição:
Integração com sistemas hospitalares para controle de dietas por paciente.

Funcionalidades:
- Import de prescrições médicas
- Controle de dieta por leito
- Relatório nutricional para médicos

---

7. TROUBLESHOOTING E CASOS PRÁTICOS

7.1 Problemas Comuns

TEKNISA-018: Sistema Lento (Desktop)

Problema: Interface travada, lentidão para salvar.

Solução:
1. Verificar espaço em disco (mínimo 10GB livre)
2. Atualizar Windows
3. Verificar antivírus (pode estar bloqueando)
4. Compactar base de dados (manutenção mensal)

TEKNISA-019: Ficha Técnica com Custo Errado

Problema: Custo calculado não confere com planilha manual.

Causa: Preço desatualizado de ingredientes.

Solução:
1. Atualizar preços de ingredientes (semanalmente)
2. Verificar yield de rendimento
3. Conferir unidades de medida

---

8. CHECKLIST DE IMPLANTAÇÃO

8.1 Pré-Implantação (4-6 semanas)

- [ ] Levantamento de receitas existentes
- [ ] Cadastro de fornecedores e preços
- [ ] Treinamento de nutricionista
- [ ] Preparação de infraestrutura Windows

8.2 Configuração (2-4 semanas)

- [ ] Cadastro de ingredientes base
- [ ] Criação de fichas técnicas principais
- [ ] Configuração de centros de custo
- [ ] Homologação fiscal

8.3 Treinamento (1-2 semanas)

- [ ] Treinar nutricionista (fichas técnicas)
- [ ] Treinar supervisor (ordens de produção)
- [ ] Treinar operadores (PDV)

8.4 Go-Live (gradual)

- [ ] Piloto com 5 receitas
- [ ] Expansão gradual (20, 50, 100 receitas)
- [ ] Ajustes finos

---

9. COMPARATIVO: TEKNISA vs 3S CHECKOUT

Funcionalidade	**Teknisa**	**3S Checkout**
Vertical	Institucional (hospitais, catering)	Comercial (QSR, franquias)
Fichas Técnicas	✅ Nível hospitalar (nutrição)	✅ Nível comercial (custo)

Interface	Windows desktop (legada)	Web moderna + mobile
Multicanalidade	❌ Não (institucional)	✅ PDV + Totem + App
Delivery	❌ Não aplicável	✅ Hub nativo
KDS	❌ Básico	✅ JIT + alertas
App White-label	❌ Não	✅ 3S Eats
Resiliência	On-premise	✅ Híbrida

Quando Teknisa é Melhor:

- Hospitais (dietas especiais, valores nutricionais)
- Catering corporativo (fichas técnicas robustas)
- Alimentação escolar (conformidade PNAE)
- Operações com nutricionista dedicada

Quando 3S Checkout é Melhor:

- Food service comercial (QSR, franquias)
- Operações com delivery/totem
- Multicanalidade
- UX moderna e intuitiva
- Dark kitchens

Argumento de Fechamento:
"Teknisa é imbatível em hospitais e catering. Mas se você compete com Burger King, McDonald's ou Popeyes - você precisa de tecnologia de 2026, não de 1990. Teknisa é para quem gerencia 2.000 dietas hospitalares. 3S Checkout é para quem quer vender 2.000 hambúrgueres por dia."

Documento elaborado por: Arquiteto de Soluções Executivas
Data: Maio 2026
Versão: 1.0
Classificação: Base de Conhecimento Competitiva